学校代码: 10246

学　　号: 24000240000

博 士 学 位 论 文

（学术学位）

复旦大学博士学位论文 ConTeXt 模板

ConTeXt Template for Fudan University Doctoral Thesis

院系　　: 计算机科学技术学院

专业　　: 计算机科学与技术

姓名　　: 张三

指导教师: 李四教授

完成日期: 2026 年 3 月 19 日

指导小组成员

李四教授

王五副教授

赵六教授

目录

目录 ii

摘要 iv

Abstract vi

符号与缩略语表 viii

1 模板简介与配置 1

1.1 模板概述 1

1.2 环境要求 1

1.3 论文信息配置 1

1.4 文件结构 2

1.5 编译方法 3

1.6 论文内容顺序 3

2 文本排版 5

2.1 字体与字号 5

2.2 段落与缩进 5

2.3 列表 5

2.3.1 无序列表 5

2.3.2 有序列表 6

2.4 脚注 6

2.5 强调与特殊格式 6

3 公式、图表与代码 7

3.1 数学公式 7

3.1.1 行内公式 7

3.1.2 行间公式 7

3.2 表格 7

3.3 图片 8

3.4 代码 8

4 引用与参考文献 11
4.1 参考文献管理 11
4.2 引用方式 11
4.3 文献格式 11
4.4 交叉引用 12

5 模板定制与注意事项 13
5.1 切换论文类型 13
5.2 涉密论文设置 13
5.3 字体配置 14
5.4 添加章节 14
5.5 注意事项 14

参考文献 15

附录 A 补充实验数据 17

附录 B 算法伪代码 19

攻读学位期间发表的学术论文 21

致谢 23

摘要

本文是复旦大学学位论文 ConTEXt 模板（fduthesis-context）的使用说明文档。该模板严格遵循《复旦大学博士、硕士学位论文规范（2024 年 10 月修订版）》的各项要求，支持本科、硕士和博士三种论文类型，以及学术学位和专业学位两种学位类别。

本文将从模板的安装与配置开始，依次介绍文本排版、图表公式、引用文献等功能的使用方法，以帮助用户快速掌握该模板的使用。文档本身即为模板的排版效果展示。

关键词：深度学习，自然语言处理，预训练模型，文本分类
中图分类号：TP391

Abstract

This document serves as the user manual for the Fudan University thesis ConTEXt template (fduthesis-context). The template strictly follows the Fudan University Doctoral and Master's Thesis Regulations (October 2024 Revision) and supports bachelor's, master's, and doctoral thesis types, as well as academic and professional degree categories.

This document covers installation, configuration, text formatting, figures and tables, mathematical formulas, bibliography management, and other features of the template. The document itself demonstrates the typesetting quality of the template.

Keywords: deep learning, natural language processing, pre-trained model, text classification
CLC: TP391

符号与缩略语表

α	学习率（learning rate）
θ	模型参数（model parameters）
$\mathcal{L}$	损失函数（loss function）
∇	梯度算子（gradient operator）
CNN	卷积神经网络（Convolutional Neural Network）
RNN	循环神经网络（Recurrent Neural Network）
NLP	自然语言处理（Natural Language Processing）
BERT	双向编码器表征（Bidirectional Encoder Representations from Transformers）

第 1 章　模板简介与配置

1.1　模板概述

fduthesis-context 是一套基于 ConTEXt (LMTX) 排版系统的复旦大学学位论文模板，严格遵循《复旦大学博士、硕士学位论文规范（2024 年 10 月修订版）》。模板支持以下论文类型和学位类别：

- 本科毕业论文（type=bachelor）
- 硕士学位论文（type=master）
- 博士学位论文（type=doctor）
- 学术学位（degree=academic）
- 专业学位（degree=professional）

1.2　环境要求

使用本模板需要安装以下软件：

1. **TeX Live 2024** 或更新版本（包含 ConTEXt LMTX）。
2. **中文字体**：Source Han Serif CN（思源宋体）、 Source Han Sans CN（思源黑体）。如果系统未安装，可替换为 Noto Serif SC、SimSun 等字体，并在 fduthesis_env.tex 中修改字体配置。
3. 安装或更换字体后，需运行 mtxrun --script fonts --reload 刷新字体数据库。

1.3　论文信息配置

在 fduthesis.tex 主文件的开头，通过 \setvariables 配置论文信息。以下是一个硕士学术学位论文的配置示例：

```
\setvariables [thesis] [
  type=master,
  degree=academic,
  school-id={10246},
  student-id={22110000000},
  title={论文中文标题},
  title-en={English Title of the Thesis},
  author={作者姓名},
  department={院系名称},
  major={专业名称},
  supervisor={导师姓名\quad 职称},
  date={2025 年 6 月},
  keywords={关键词一，关键词二，关键词三},
  keywords-en={keyword1, keyword2, keyword3},
  clc={TP391},
  instructors={导师一\quad 教授\par 导师二\quad 副教授},
]
```

1.4 文件结构

模板的文件组织如下：

```
fduthesis-context/
  fduthesis.tex        % 主文件（论文信息配置与内容组织）
  fduthesis_env.tex    % 环境定义（版式、字体、宏定义）
  references.bib       % 参考文献数据库
  Makefile             % 编译脚本
  figures/             % 图片目录
  frontmatter/         % 前置部分
    cover.tex          %  封面（封一）
    supervisors.tex    %  扉页（指导小组）
    toc.tex            %  目录
```

```
  abstract_cn.tex    %  中文摘要
  abstract_en.tex    %  英文摘要
  symbols.tex        %  符号与缩略语表
 bodymatter/         % 正文部分
  ch01.tex ~ ch05.tex %  各章内容
 backmatter/         % 后置部分
  appendix.tex       %  附录
  publications.tex   %  学术论文目录
  acknowledgements.tex%  致谢
  declarations.tex   %  独创性声明
```

1.5 编译方法

在项目根目录执行以下命令编译论文：

```
make        % 单次编译
make twice  % 两次编译（更新目录和交叉引用）
make clean  % 清理辅助文件
make distclean% 清理所有生成文件
```

也可以直接调用 ConTEXt 编译：

```
context fduthesis.tex
```

1.6 论文内容顺序

根据规范，论文内容按以下顺序编排：

1. 论文封面（封一）

2. 扉页：指导小组成员名单

3. 目录

4. 中文摘要（关键词、中图分类号）

5. 英文摘要（关键词、中图分类号）

6. 符号与缩略语表（如有）

7. 正文（引言、各章节）

8. 参考文献

9. 附录（如有）

10. 攻读学位期间发表的学术论文

11. 致谢

12. 独创性声明与授权声明（封三）

第 2 章　文本排版

2.1　字体与字号

根据论文规范，正文使用宋体小四号（12pt），标准字符间距，行距 20 磅。模板已自动配置好这些参数，用户无需手动设置。

章标题使用三号（16pt）黑体加粗居中，节标题使用四号（14pt）黑体加粗，小节标题使用小四号（12pt）黑体加粗。

模板提供了中文字号命令，可在需要时手动切换字号：

```
\chuhao    % 初号 42pt
\xiaochuhao % 小初 36pt
\yihao     % 一号 26pt
\erhao     % 二号 22pt
\xiaoerhao  % 小二 18pt
\sanhao    % 三号 16pt
\sihao     % 四号 14pt
\xiaosihao  % 小四 12pt（正文默认）
\wuhao     % 五号 10.5pt
```

2.2　段落与缩进

正文段落自动首行缩进 2 个汉字宽度。以下是一段正文排版效果的展示。

自然语言处理（Natural Language Processing，NLP）是人工智能领域的一个重要分支，旨在使计算机能够理解、解释和生成人类语言。随着深度学习技术的快速发展，基于神经网络的方法在机器翻译、文本分类、情感分析、问答系统等任务上取得了显著突破。特别是 Transformer 架构的提出，彻底改变了自然语言处理的研究范式。

2.3　列表

2.3.1　无序列表

使用 \startitemize 创建无序列表：

- 第一个列表项，说明模板的基本功能。
- 第二个列表项，介绍排版的注意事项。
- 第三个列表项，展示列表的嵌套效果。
  - 嵌套的列表项 A。
  - 嵌套的列表项 B。

2.3.2 有序列表

使用 \startitemize[n] 创建有序列表：

1. 准备实验数据集。
2. 设计模型架构。
3. 训练模型并调参。
4. 评估模型性能。
5. 撰写实验报告。

2.4 脚注

在正文中可以使用脚注[1] 来补充说明。脚注编号按页重新编号。

2.5 强调与特殊格式

使用 \bf 表示**粗体文本**，使用 \it 表示斜体文本，使用 \type{...} 表示等宽代码文本。

[1] 这是一个脚注的示例。脚注内容会显示在当前页面的底部。

第 3 章　公式、图表与代码

3.1　数学公式

3.1.1　行内公式

行内公式使用 $...$ 标记。例如，梯度下降的参数更新公式为 $\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \nabla \mathcal{L}(\theta_t)$，其中 α 为学习率，$\nabla \mathcal{L}$ 为损失函数的梯度。

3.1.2　行间公式

行间公式使用 \startformula 环境，通过 \placeformula 自动编号（格式为"章号.公式号"）。

交叉熵损失函数定义如下：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left[y_i \log \hat{y}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i) \right] \tag{3.1}$$

其中 N 为样本数量，$y_i \in \{0, 1\}$ 为真实标签，$\hat{y}_i$ 为模型预测概率。

Softmax 函数的定义：

$$\mathrm{softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum\limits_{j=1}^{K} e^{z_j}}, \quad i = 1, 2, \ldots, K \tag{3.2}$$

多行公式可以使用 \startalign 环境对齐：

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1)^2 \\ &= x^2 + 2x + 1 \end{aligned} \tag{3.3}$$

3.2　表格

表格标题置于表格上方，编号格式为"表章号-序号"。以下是不同模型的性能对比表：

表 3.1　不同模型的性能对比

模型	准确率	精确率	召回率	F1 值
TextCNN	0.89	0.87	0.85	0.86
BiLSTM	0.91	0.90	0.88	0.89
BERT	0.94	0.93	0.92	0.92
本文方法	**0.96**	**0.95**	**0.94**	**0.94**

可以通过 \in{表}{~}[tab:comparison] 引用表格：如表 3.1 所示，本文方法在各项指标上均优于基线模型。

3.3 图片

图片标题置于图片下方，编号格式为"图章号-序号"。将图片文件放入 figures/ 目录，使用以下方式插入：

```
\placefigure
 [here][fig:architecture]
 {模型整体架构图}
 {\externalfigure[architecture][width=0.8\textwidth]}
```

引用方式：\in{图}{~}[fig:architecture]。

3.4 代码

使用 \starttyping 环境排版代码块：

```
import torch
import torch.nn as nn

class TextClassifier(nn.Module):
  def __init__(self, vocab_size, embed_dim, num_classes):
    super().__init__()
    self.embedding = nn.Embedding(vocab_size, embed_dim)
```

```
        self.fc = nn.Linear(embed_dim, num_classes)

    def forward(self, x):
        x = self.embedding(x).mean(dim=1)
        return self.fc(x)
```

第 4 章 引用与参考文献

4.1 参考文献管理

本模板使用 ConTEXt 内置的参考文献系统。参考文献条目存放在 references.bib 文件中，采用标准 BibTeX 格式。

在主文件中通过以下命令加载文献数据库：

```
\usebtxdataset[references.bib]
```

4.2 引用方式

使用 \cite[key] 命令引用文献。以下是几种引用示例。

Vaswani 等人提出了 Transformer 架构 [1]，该架构完全基于自注意力机制，摒弃了传统的循环和卷积结构。在此基础上，Devlin 等人提出了 BERT 模型 [2]，通过大规模预训练实现了多项自然语言处理任务的突破。关于深度学习的基础理论，可参阅 Goodfellow 等人的著作 [3]。

近年来，大语言模型的研究取得了重大进展。 Brown 等人提出的 GPT-3 [4] 展示了少样本学习的强大能力。 Liu 等人的 RoBERTa [5] 通过优化预训练策略进一步提升了性能。

4.3 文献格式

根据复旦大学论文规范，参考文献编排格式须符合国家标准 GB/T 7714—2015《信息与文献：参考文献著录规则》。 ConTEXt 内置的 APA 风格与该标准有一定差异，用户可根据需要进行微调。

常见的参考文献类型及其 BibTeX 格式如下：

```
% 期刊论文
@article{key,
  author  = {作者},
  title   = {论文标题},
  journal = {期刊名称},
  year    = {2024},
```

```
  volume  = {1},
  pages   = {1--10},
}

% 会议论文
@inproceedings{key,
  author    = {作者},
  title     = {论文标题},
  booktitle = {会议名称},
  year      = {2024},
  pages     = {100--110},
}

% 图书
@book{key,
  author    = {作者},
  title     = {书名},
  publisher = {出版社},
  year      = {2024},
}
```

4.4 交叉引用

除了引用参考文献，还可以交叉引用公式、表格、图片和章节：

- 引用公式：\in{公式}{~}[eq:crossentropy] → 公式 3.1
- 引用表格：\in{表}{~}[tab:comparison] → 表 3.1
- 引用章节：\in{第}{章}[ch01]

第 5 章　模板定制与注意事项

5.1　切换论文类型

在主文件中修改 type 和 degree 参数即可切换论文类型。

博士学术学位论文：

```
\setvariables [thesis] [
  type=doctor,
  degree=academic,
  ...
]
```

硕士专业学位论文：

```
\setvariables [thesis] [
  type=master,
  degree=professional,
  ...
]
```

本科毕业论文（无学位类型区分）：

```
\setvariables [thesis] [
  type=bachelor,
  ...
]
```

5.2　涉密论文设置

涉密论文需在封面右上角标注密级和保密年限。设置 secret-level 和 secret-year 参数即可：

```
\setvariables [thesis] [
  secret-level={秘密},
  secret-year={五年},
```

```
  ...
]
```

5.3 字体配置

模板默认使用 Source Han Serif CN（思源宋体）和 Source Han Sans CN（思源黑体）。如果系统未安装这些字体，可在 fduthesis_env.tex 中替换为其他字体：

```
% 替换为 Noto SC 字体
\definefontfamily [mainface] [rm] [Noto Serif SC]
\definefontfamily [mainface] [ss] [Noto Sans SC]
```

替换后需执行 mtxrun --script fonts --reload 刷新字体数据库。

5.4 添加章节

正文各章节分别存放在 bodymatter/ 目录下的独立文件中。添加新章节时，创建新文件（如 bodymatter/ch06.tex）并在主文件中加入：

```
\input bodymatter/ch06
```

5.5 注意事项

1. 论文封面格式须严格按照规范标准样本制作，不得随意修改封面宏的布局。
2. 中文论文题目不超过 30 个汉字。
3. 参考文献格式应符合 GB/T 7714—2015 国家标准。
4. 硕士论文采用篇末注，博士论文采用章末注；也可适当采用脚注。
5. 论文须双面打印，用线装或热胶装订。
6. 文科硕士论文一般不少于 3 万字，博士论文不少于 10 万字。
7. 独创性声明和授权声明须打印后手写签名。

参考文献

1 A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar et al. , “Attention Is All You Need”, Advances in Neural Information Processing Systems 30, 5998–6008, 2017.

2 J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee et al., “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”, Proceedings of NAACL-HLT, 4171–4186, 2019.

3 I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016.

4 T.B. Brown, B. Mann, N. Ryder et al., “Language Models are Few-Shot Learners”, Advances in Neural Information Processing Systems 33, 1877–1901, 2020.

5 Y. Liu, M. Ott, N. Goyal et al. , “RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach”, arXiv preprint arXiv:1907.11692, 2019.

附录 A　补充实验数据

以下为正文中未完全展示的补充实验数据，包括不同超参数组合下模型的训练结果。

表 1　不同超参数组合下的实验结果

学习率	批大小	迭代轮数	准确率
1×10^{-3}	32	50	0.910
1×10^{-3}	64	50	0.923
5×10^{-4}	32	80	0.935
5×10^{-4}	64	80	0.941
1×10^{-4}	32	100	0.948
1×10^{-4}	64	100	0.962

由实验结果可以看出，较小的学习率配合较多的迭代轮数能够获得更好的模型性能。当学习率为 1×10^{-4}、批大小为 64、迭代轮数为 100 时，模型达到最优准确率 0.962。

附录 B　算法伪代码

以下为本文所提出的模型训练流程的伪代码描述。

```
Algorithm: Model Training
Input:  Dataset D, learning rate lr,
      iterations T
Output: Trained parameters theta

1. Initialize theta randomly
2. for t = 1 to T do
3.   Sample mini-batch B from D
4.   Compute loss L(theta; B)
5.   Compute gradient g = grad L(theta)
6.   Update theta = theta - lr * g
7. end for
8. return theta
```

以下为模型推理（预测）流程的伪代码。

```
Algorithm: Model Inference
Input:  Test sample x,
      trained parameters theta
Output: Predicted label y

1. Compute features h = f(x; theta)
2. Compute logits z = W * h + b
3. Compute probabilities p = softmax(z)
4. return y = argmax(p)
```

攻读学位期间发表的学术论文

1. 张三, 李四. 基于预训练模型的中文文本分类方法研究[J]. 计算机学报, 2025, 48(1): 1–12.

2. Zhang San, Li Si. A Novel Approach to Cross-lingual Text Classification[C]. Proceedings of ACL 2025, 2025: 100–110.

3. 张三. 面向低资源场景的迁移学习方法[J]. 中文信息学报, 2024, 38(6): 50–60.

致谢

在此处撰写致谢内容。

感谢导师在学术研究和论文撰写过程中给予的悉心指导和大力支持。

感谢课题组各位老师和同学在实验和讨论中提供的宝贵建议。感谢家人一直以来的理解、鼓励和默默付出。

感谢复旦大学提供的良好学习和科研环境，感谢国家自然科学基金（项目号：XXXXXXXX）的资助。

复旦大学
学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。论文中除特别标注的内容外，不包含任何其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：　　日期：

复旦大学
学位论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关收藏和利用博士、硕士学位论文的规定，即：学校有权收藏、使用并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本；允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。涉密学位论文在解密后遵守此规定。

作者签名：　　导师签名：　　日期：